

# 中国科大《计算机图形学》实验报告 5

梁运正 PB22010320

2025 年 3 月 30 日

运行环境: Windows 11 VSCode C++

## 1 实验介绍

表面参数化是计算机图形学中的核心技术之一，其目标是将复杂的 3D 网格映射到 2D 平面，以便于后续处理，例如纹理映射、网格编辑和动画生成。在这一过程中，如何在映射中尽可能保持原始网格的几何特性（如形状、面积或角度）是一个关键挑战。ARAP（As-Rigid-As-Possible，尽可能刚性）参数化方法因其在保持形状方面的优异表现而备受关注，尤其适用于需要高保真度形状保持的应用场景，如虚拟现实中的模型纹理化和视频游戏中的角色建模。

本实验的灵感来源于 Liu 等人在 2008 年发表的论文《A Local/Global Approach to Mesh Parameterization》，该论文提出了一种创新的局部/全局算法，用于解决网格参数化问题。ARAP 方法通过迭代优化局部旋转和全局坐标一致性，力求在 2D 映射中最大限度地保留 3D 网格的刚性特性。此外，论文还探讨了 ASAP（As-Similar-As-Possible，尽可能相似）方法及其与最小二乘共形映射（LSCM）的等价性，以及通过引入参数  $\lambda$  的混合参数化模型，为用户提供了在刚性和相似性之间权衡的灵活性。

本实验的目标是通过实现 ARAP 参数化及其变体（ASAP 和混合方法），深入理解这些方法的数学原理、算法设计及其实际应用效果。实验不仅要求编写高效的代码，还需要对结果进行分析，探讨不同方法在形状保持和角度保真度方面的表现差异。通过这一过程，我旨在掌握计算机图形学中参数化技术的核心思想，并为后续研究奠定基础。

## 2 实验内容

### 2.1 实验背景与目标

在本实验中，我基于 Liu 等人的论文，针对具有盘形拓扑的 3D 网格，实现了三种参数化方法：ARAP、ASAP 和混合参数化。问题的核心是：给定一个 3D 三角网格  $M$  和一个初始参数网格（可选），将其映射到 2D 平面，形成一个二维参数化表示  $u$ ，同时尽量减少几何失真。论文提出的局部/全局算法为这一目标提供了理论支持，其核心思想是将参数化分解为两个阶段：

- **局部阶段：**为每个三角形计算最佳变换（旋转或相似变换），以最小化其与原始 3D 三角形的失真。
- **全局阶段：**通过解决稀疏线性系统，确保所有三角形的 2D 表示在全局上保持一致性。

实验的具体目标包括：

1. 实现 ARAP 参数化，专注于保持刚性变换，适用于形状保持优先的应用。
2. 实现 ASAP 参数化，等价于 LSCM，强调角度保真度，适用于需要共形映射的场景。
3. 实现混合参数化，通过参数  $\lambda$  调节刚性和相似性的权衡，提供灵活参数化控制。
4. 使用提供的代码框架（如 `node_arap.cpp`），集成这些方法，并输出 UV 坐标。
5. 分析不同方法在理论和实践中的表现，比较其优缺点。

### 2.2 实验输入与输出

实验的输入包括：

- **3D 网格 (PolyMesh 类型)：**一个具有盘形拓扑的三角网格，包含顶点坐标和面片连接信息。
- **初始参数网格：**一个与输入网格拓扑相同的 2D 网格，用于初始化参数化。
- **参数设置：**包括迭代次数 (1-30)、是否使用 ASAP 或混合方法、以及混合方法的  $\lambda$  值 (0.0-1.0)。

输出为:

- **UV 坐标** (`pxr::VtArray<pxr::GfVec2f>`): 每个顶点的 2D 参数化坐标, 归一化到  $[0,1]$  范围内。

### 3 数学原理

#### 3.1 ARAP 参数化的数学基础

ARAP 参数化的核心在于优化一个能量函数, 衡量 2D 参数化坐标  $u$  与 3D 网格之间的失真。其能量函数定义为:

$$E(u, L) = \sum_{t=1}^T A_t [(\sigma_{1,t} - 1)^2 + (\sigma_{2,t} - 1)^2] \quad (1)$$

其中:

- $T$ : 网格中的三角形总数。
- $A_t$ : 第  $t$  个三角形的面积。
- $\sigma_{1,t}, \sigma_{2,t}$ : 第  $t$  个三角形雅可比矩阵  $J_t = u_t x_t^{-1}$  的奇异值, 表示从 3D 到 2D 的局部变换。
- $L_t$ : 第  $t$  个三角形的最佳旋转矩阵。

该能量函数的目标是使每个三角形的奇异值接近 1, 即保持刚性变换 (无缩放或剪切)。算法通过以下两个阶段迭代优化:

- **局部阶段:** 固定  $u$ , 为每个三角形计算最佳  $L_t$ 。通过对协方差矩阵  $S_t$  进行奇异值分解 (SVD) 实现:

$$S_t(u) = \sum_{i=0}^2 \cot(\theta_t^i) (u_t^i - u_t^{i+1})(x_t^i - x_t^{i+1})^T \quad (2)$$

其中,  $\theta_t^i$  是三角形  $t$  中第  $i$  条边的对角,  $x_t^i$  和  $u_t^i$  分别是 3D 和 2D 坐标。SVD 分解  $S_t = U_t \Sigma_t V_t^T$ , 最佳旋转矩阵为  $L_t = U_t V_t^T$ 。

- **全局阶段:** 固定  $L_t$ , 更新  $u$ 。通过求解以下线性系统实现:

$$\sum_{j \in N(i)} [\cot(\theta_{ij}) L_{t(i,j)} + \cot(\theta_{ji})] (u_i - u_j) = \sum_{j \in N(i)} [\cot(\theta_{ij}) L_{t(i,j)} + \cot(\theta_{ji}) L_{t(i,j)}] (x_i - x_j) \quad (3)$$

其中,  $N(i)$  是顶点  $i$  的邻居集,  $\theta_{ij}$  是包含边  $(i, j)$  的三角形中的对角。

### 3.2 ASAP 参数化的数学基础

ASAP 参数化旨在保持角度，等价于 LSCM，其能量函数为：

$$E(u) = \sum_{t=1}^T A_t (\sigma_{1,t} - \sigma_{2,t})^2 \quad (4)$$

该函数通过使奇异值相等来鼓励共形映射。优化过程通过直接求解线性系统完成，无需迭代：

- 计算雅可比矩阵  $J_t = u_t x_t^{-1}$ 。
- 使用 SVD 分解  $J_t = U_t \Sigma_t V_t^T$ ，取平均缩放因子  $s = (\sigma_{1,t} + \sigma_{2,t})/2$ 。
- 构造相似变换  $L_t = U_t(sI)V_t^T$ 。

### 3.3 混合参数化的数学基础

混合参数化结合 ARAP 和 ASAP 的优点，其能量函数为：

$$E(u, a, b) = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \left[ \sum_{i=0}^2 \cot(\theta_t^i) \|\nabla e_t^i\|^2 + \lambda(a_t^2 + b_t^2 - 1)^2 \right] \quad (5)$$

其中：

- $\nabla e_t^i = (u_t^i - u_t^{i+1}) - \begin{pmatrix} a_t & b_t \\ -b_t & a_t \end{pmatrix} (x_t^i - x_t^{i+1})$ ：表示局部变换的误差。
- $\lambda$ ：控制刚性和相似性的权衡参数。

当  $\lambda = 0$  时，退化为 ASAP；当  $\lambda \rightarrow \infty$  时，强制  $a_t^2 + b_t^2 = 1$ ，接近 ARAP。局部阶段通过 Newton 方法求解以下三次方程：

$$\frac{2\lambda(C_{2,t}^2 + C_{3,t}^2)}{C_{2,t}^2} a_t^3 + (C_{1,t} - 2\lambda)a_t - C_{2,t} = 0 \quad (6)$$

其中， $C_{1,t}$ 、 $C_{2,t}$  和  $C_{3,t}$  是基于余切权重和坐标差的系数。

## 4 功能实现

在本实验中，我基于提供的代码框架和 Liu 等人的论文，实现了 ARAP、ASAP 和混合参数化方法。以下是对各个关键模块的详细描述，展示了实现的技术细节和设计思路。



## 4.1 ARAP 参数化实现

ARAP 参数化的核心代码位于 `ARAP.cpp` 和 `ARAP.h` 中，其实现严格遵循论文中的局部/全局算法。关键功能包括：

- **初始化与预计算：**在 `ARAP::ARAP` 构造函数中，初始化输入网格 `mesh_` 和参数网格 `param_mesh_`，并分配存储变换矩阵 `transforms`、坐标矩阵 `x_coords_` 和 `u_coords_` 的内存。函数 `precompute()` 调用 `initialize_solver()` 和 `initialize_param()`，计算余切权重 `ctg_` 和系数矩阵  $A$ ，并对其进行预分解以加速后续迭代。
- **局部阶段：**函数 `local_phase()` 使用 TBB 并行计算每个三角形的旋转矩阵。对于每个面片  $t$ ，计算雅可比矩阵  $J_t = u_t x_t^{-1}$ ，通过 SVD 分解  $J_t = U_t \Sigma_t V_t^T$  得到最佳旋转  $L_t = U_t V_t^T$ 。这确保局部变换尽可能刚性。
- **全局阶段：**函数 `global_phase()` 构建线性系统  $Au = b$ ，其中右端项  $b$  根据旋转矩阵  $L_t$  和余切权重计算。使用预分解的 `solver_` 求解  $u$ ，并更新每个三角形的 `u_coords_`。
- **迭代执行：**函数 `execute(int iterations)` 控制多次迭代，每次调用 `ARAP_iteration()` 执行局部和全局阶段，确保能量逐步收敛。

## 4.2 ASAP 参数化实现

ASAP 参数化在 `ASAP.cpp` 和 `ASAP.h` 中实现，继承自 `ARAP` 类。其主要功能为：

- **单步执行：**函数 `execute_asap()` 实现一次性优化。局部阶段计算每个三角形的相似变换  $L_t$ ，通过 SVD 分解  $J_t$  取奇异值的平均值  $s = (\sigma_{1,t} + \sigma_{2,t})/2$ ，构造  $L_t = U_t(sI)V_t^T$ 。全局阶段与 ARAP 类似，但使用相似变换更新  $b$ 。
- **优化效率：**由于 ASAP 等价于 LSCM，仅需解决一次线性系统，避免了迭代过程，从而显著提高了计算速度。

## 4.3 混合参数化实现

混合参数化在 `Hybrid.cpp` 和 `Hybrid.h` 中实现，继承自 `ARAP` 类，增加了参数  $\lambda$  的控制：

- **局部阶段：**重载 `local_phase()`，为每个三角形计算变换矩阵。基于能量函数，构造系数  $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ ：

$$\begin{aligned} C_{1,t} &= w_0 e_0^2 + w_1 e_1^2 + w_2 e_2^2, \\ C_{2,t} &= w_0 du_0 \cdot e_0 + w_1 du_1 \cdot e_1 + w_2 du_2 \cdot e_2, \\ C_{3,t} &= w_0 (du_{0,x} e_{0,y} - du_{0,y} e_{0,x}) + \text{类似项}, \end{aligned}$$

其中  $w_i$  为余切权重， $e_i$  和  $du_i$  为 3D 和 2D 边向量。使用 Newton 方法求解三次方程：

$$\alpha a_t^3 + \beta a_t + \gamma = 0,$$

其中  $\alpha = 2\lambda(C_{2,t}^2 + C_{3,t}^2)/C_{2,t}^2$ 、 $\beta = C_{1,t} - 2\lambda$ 、 $\gamma = -C_{2,t}$ 。然后计算  $b_t = (C_{3,t}/C_{2,t})a_t$ ，构造变换矩阵。

- **灵活性：**通过 `set_lambda(float lambda)` 函数调整  $\lambda$ ，实现从 ASAP 到 ARAP 的连续过渡。

## 4.4 节点集成

文件 `node_arap.cpp` 提供了一个节点接口，集成上述方法：

- **输入处理：**读取输入网格、参数网格、迭代次数、方法选择（UseASAP 或 UseHybrid）和  $\lambda$  值。
- **动态创建：**根据选择创建 ARAP、ASAP 或 Hybrid 对象，使用静态变量避免重复预计算。
- **输出生成：**调用对应方法生成 UV 坐标，通过 `get_result()` 归一化到  $[0,1]$  范围。

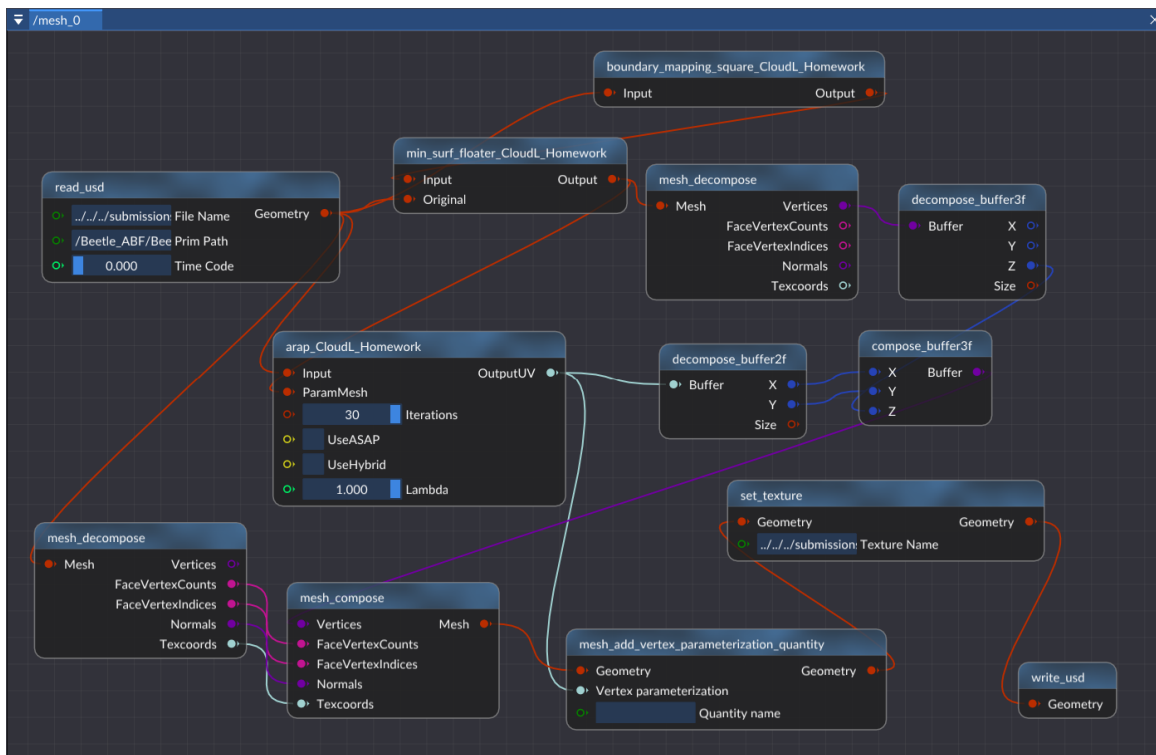


图 1: 节点连接图(2D网格)

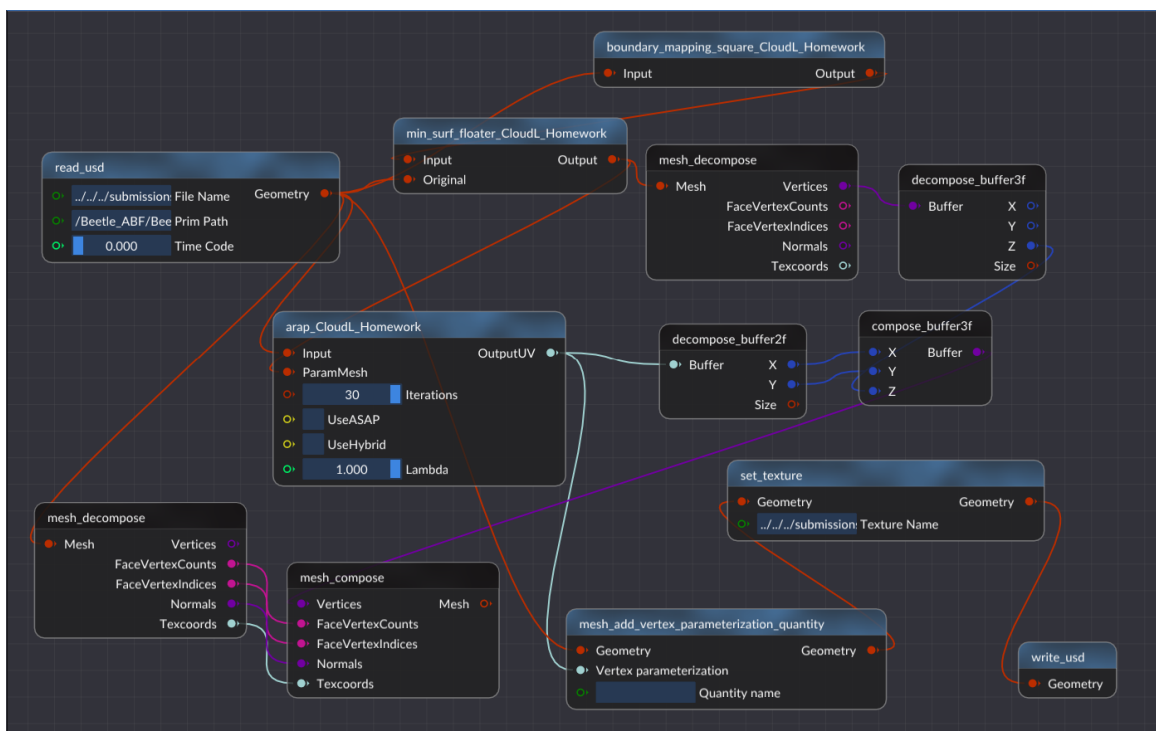


图 2: 节点连接图(3D纹理)

## 5 实现结果展示

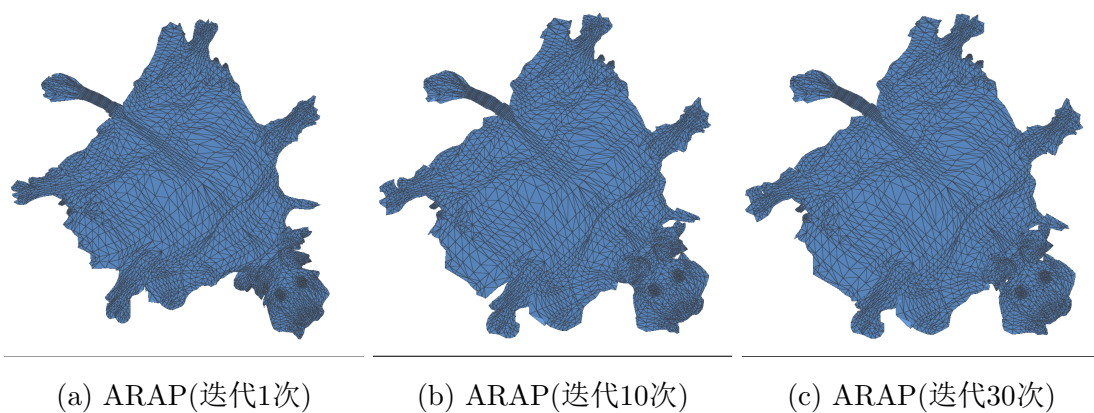


图 3: ARAP不同迭代次数下的网格图

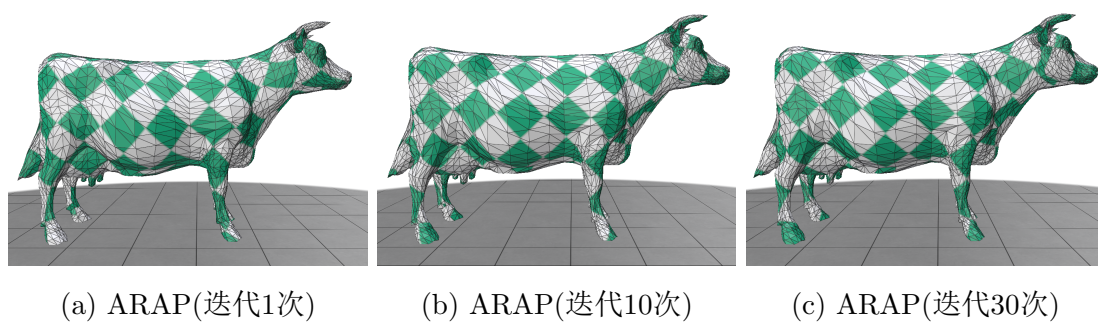


图 4: ARAP不同迭代次数下的纹理图

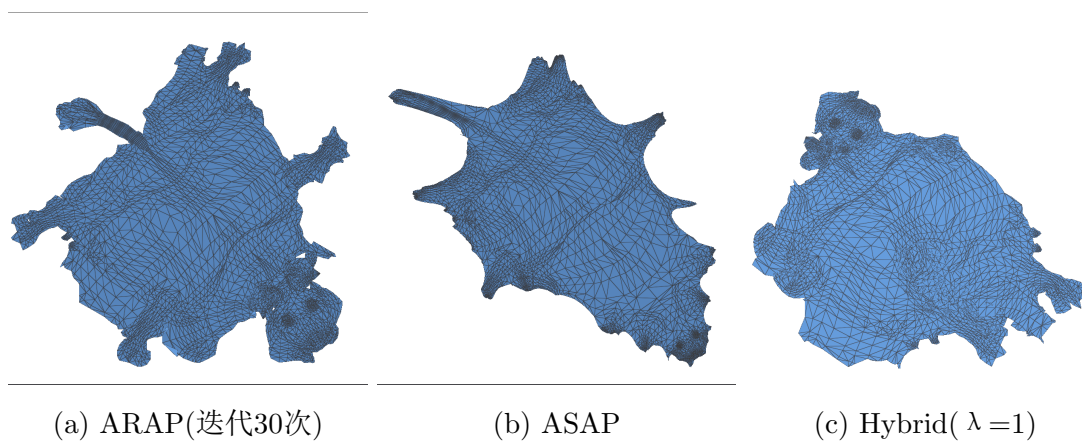


图 5: Cow在三种参数化方法下的网格图

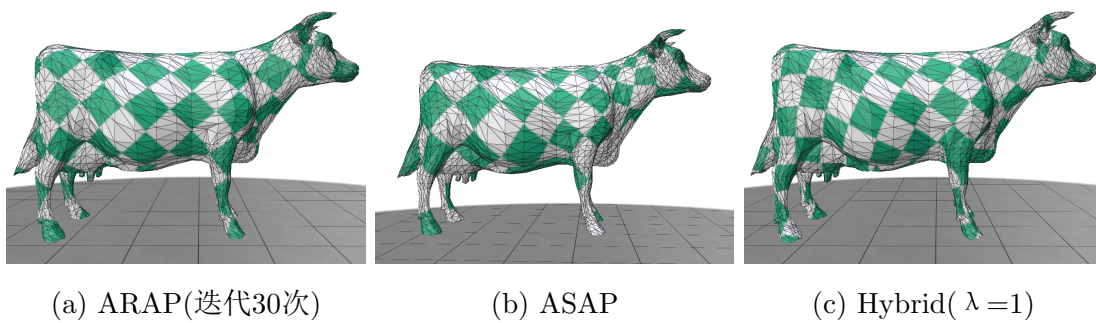


图 6: Cow在三种参数化方法下的纹理图

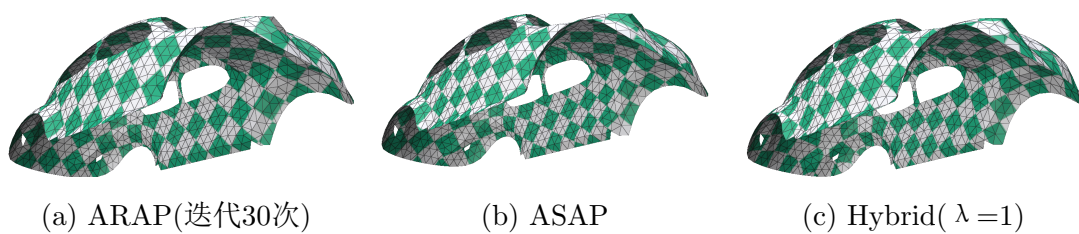


图 7: Beetle在三种参数化方法下的纹理图

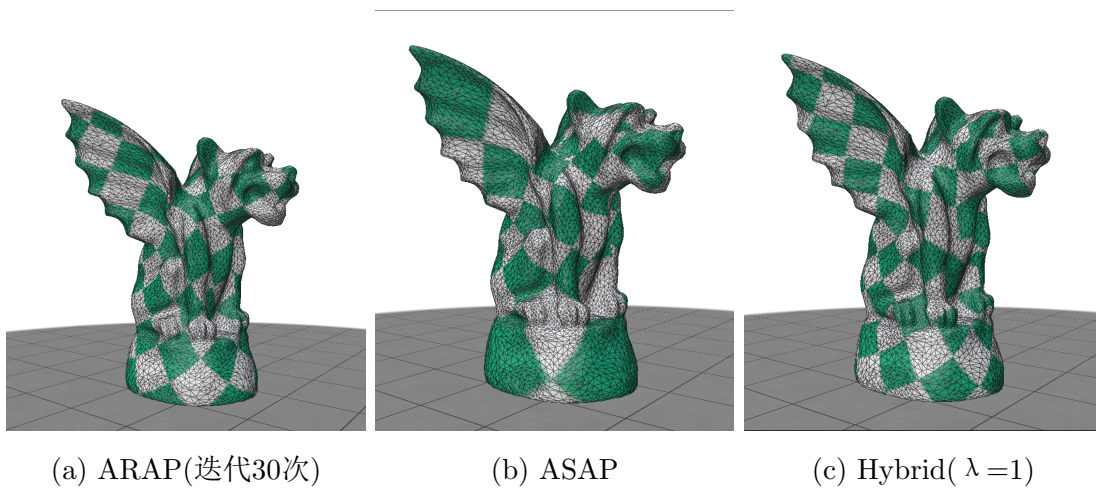


图 8: Gargoyle在三种参数化方法下的纹理图

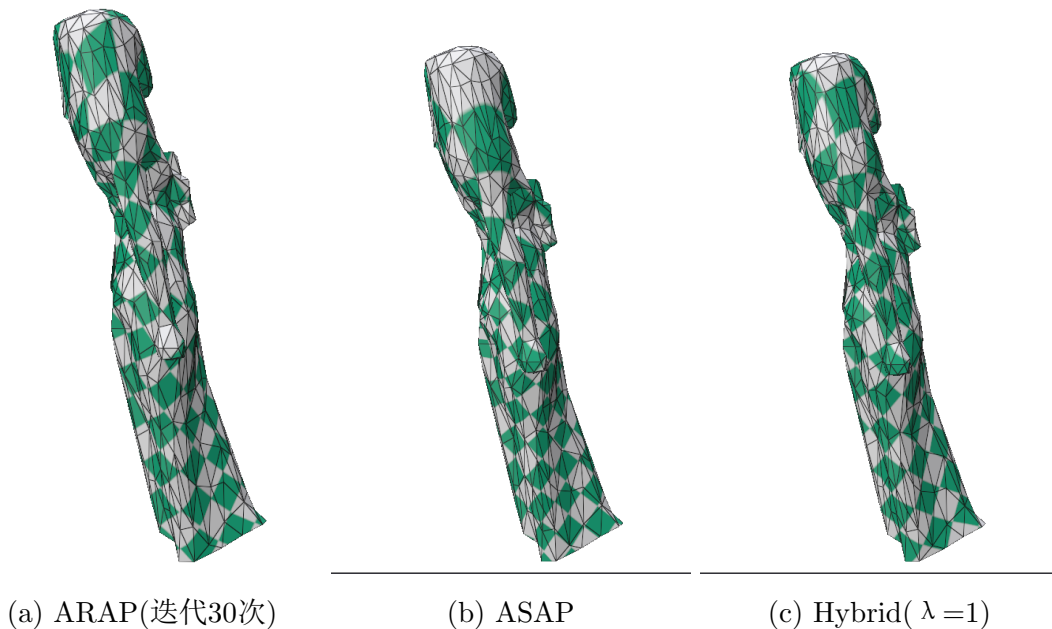


图 9: Isis在三种参数化方法下的纹理图

## 5.1 结果描述

- **ARAP 参数化:** 生成形状保持良好的 2D 映射。论文中的 Gargoyle 模型显示, ARAP 的面积失真  $D^{\text{area}} = 2.05$ , 显著低于 LSCM 的 88.14, 表明其在保持三角形比例方面更优。
- **ASAP 参数化:** 生成共形性高的映射, 角度失真  $D^{\text{angle}}$  较低 (如 Gargoyle 模型的 2.00), 但面积失真较高, 适合需要角度保真的应用。
- **混合参数化:** 通过调整  $\lambda$ , 结果在 ARAP 和 ASAP 之间变化。例如,  $\lambda = 10^{-3}$  时, Isis 模型的  $D^{\text{angle}} = 2.07$ 、 $D^{\text{area}} = 2.05$ , 平衡了两者特性。

## 5.2 结果比较

表 1 总结了论文中不同方法的失真指标:

表 1: 不同参数化方法的失真比较 (摘自 Liu 等, 2008)

| 模型       | $D^{\text{angle}}$ |      |                            | $D^{\text{area}}$ |      |                            |
|----------|--------------------|------|----------------------------|-------------------|------|----------------------------|
|          | LSCM               | ARAP | 混合 ( $\lambda = 10^{-3}$ ) | LSCM              | ARAP | 混合 ( $\lambda = 10^{-3}$ ) |
| Gargoyle | 2.00               | 2.06 | -                          | 88.14             | 2.05 | -                          |
| Isis     | 2.05               | 2.19 | 2.07                       | 15.36             | 2.11 | 2.05                       |
| Balls    | 2.02               | 2.07 | 2.03                       | 2.40              | 2.04 | 2.15                       |



### 5.3 分析与讨论

- **ARAP 的优势:** 在面积失真方面, ARAP 始终优于 LSCM, 尤其在高曲率网格 (如 Gargoyle) 上表现突出, 适合形状敏感应用。
- **ASAP 的局限:** 尽管角度失真低, 但面积失真可能导致显著的拉伸或压缩, 不适合需要比例一致的场景。
- **混合方法的灵活性:** 通过调整  $\lambda$ , 用户可在特定需求下优化结果。例如,  $\lambda = 10^{-4}$  更接近 ASAP, 而  $\lambda = 10^{-3}$  提供折中方案。

## 6 实验总结

本实验通过实现 ARAP、ASAP 和混合参数化方法, 深入探索了网格参数化的理论与实践。以下是主要收获和反思:

### 6.1 技术收获

- **算法理解:** 掌握了局部/全局算法的核心思想, 理解了 SVD 和线性系统在参数化中的作用, 同时通过 ARAP 参数化的实现, 了解了非线性优化的算法基本步骤。
- **编程能力:** 通过 C++ 实现复杂算法, 提升了对稀疏方程组构建和利用 Eigen 库进行求解的实践能力, 同时, 对节点编程更加熟悉。
- **方法比较:** 认识到 ARAP 在形状保持上的优势, ASAP 在共形性上的特长, 以及混合方法的灵活性。

### 6.2 实验反思

- **成果验证:** 通过实验结果可以发现, ASAP 的实现效果和论文比较有一定差距, 同时在 Hybrid 方法中, 在  $\lambda$  较大时, 应该与 ARAP 几乎一致, 本实现中仍有一定的差距。
- **性能优化:** 当前实现未充分优化大规模网格的计算效率, 在更改  $\lambda$  以及 ARAP 迭代次数时运行效率不高, 之后可能考虑 GPU 并行优化。

本实验为我提供了宝贵的学习机会, 使我不仅掌握了参数化技术的核心原理, 还培养了解决复杂图形学问题的能力, 为后续研究奠定了坚实基础。

## 参考文献

- [1] Liu, L., Zhang, L., Xu, Y., Gotsman, C., Gortler, S.J., *A Local/Global Approach to Mesh Parameterization*, Eurographics Symposium on Geometry Processing, 2008.
- [2] Michael S. Floater, *Parametrization and smooth approximation of surface triangulations*, Departamento de Matemática Aplicada, Universidad de Zaragoza, Spain, December 1995, revised June 1996.